Trabalho Prático: AtrousLab

Mariana da Silva Martins[1]
Centro de Informática – Universidade Federal da Paraíba (UFPB)
João Pessoa – PB – Brazil

20220071188[1]. marianamartiyns@gmail.com

1. Introdução

1.1 Contextualização

Entre as operações mais conhecidas trabalhadas em PDI está a correlação, que aplica uma máscara sobre a imagem para destacar padrões, bordas e outras características. Uma variação relevante desse processo é a **correlação dilatada**, na qual são introduzidos espaçamentos entre os elementos do kernel, definidos pela taxa de dilatação r. Com isso, torna-se possível capturar um contexto espacial mais amplo sem aumentar o número de parâmetros nem o tamanho da máscara, característica que torna essa técnica útil em aplicações de processamento e análise de imagens (KAR, Ali, 2025). Além disso, a aplicação de diferentes **funções de ativação**, como ReLU ou identidade, após o cálculo da correlação pode modificar o comportamento da filtragem, permitindo observar diferentes efeitos no resultado final.

Neste trabalho foi desenvolvido um sistema capaz de aplicar **correlação dilatada em imagens RGB de 24 bits**, permitindo ao usuário definir parâmetros como máscara, *stride*, taxa de dilatação e função de ativação, além de suportar um modo específico de pós-processamento para visualização de filtros do tipo Sobel.

A aplicação possui uma arquitetura composta por **backend em Python utilizando FastAPI** e **frontend em React**, permitindo ao usuário enviar uma imagem, configurar parâmetros do filtro e visualizar o resultado do processamento diretamente em uma interface web.

1.2 Fundamentação teórica

Imagens digitais podem ser representadas como matrizes bidimensionais de valores de intensidade. No caso de imagens coloridas RGB, cada pixel possui três componentes correspondentes aos canais **Red, Green e Blue**, formando uma matriz tridimensional do tipo: $H \times W \times 3$ onde H representa a altura da imagem e W representa a largura.

Como destacado anteriormente, uma das operações mais utilizadas em PDI é a **correlação espacial**, na qual uma máscara é aplicada sobre a imagem. Em cada aplicação, os valores da máscara são multiplicados pelos pixels correspondentes da região coberta na imagem, e os produtos obtidos são somados, gerando um novo valor para a posição de saída associada àquela aplicação da máscara. De forma genérica, essa operação pode ser descrita por:

$$g(i,j) = \sum m \sum n f(i+m, j+n) \cdot h(m,n)$$

Onde:

$f(i,j)$ representa a imagem de entrada
$h(m,n)$ representa a máscara
$g(i,j)$ representa a imagem resultante

No caso do filtro de Sobel, as máscaras utilizadas aproximam as derivadas da imagem nas direções horizontal e vertical, permitindo identificar regiões de variação brusca de intensidade, que correspondem às bordas da imagem. (Slide das aulas. PDI2025.2.)

Uma etapa importante no processamento de imagens é a **normalização dos valores de intensidade**, frequentemente realizada por meio de técnicas como a expansão de histograma, que ajustam os valores da imagem para um intervalo visualizável e melhoram o contraste. No sistema desenvolvido neste trabalho, esse tipo de normalização não é aplicado de forma geral a todos os filtros.

Em vez disso, ela é utilizada **especificamente no pós-processamento do operador de Sobel**. Após o cálculo da correlação, o resultado passa por um processo que inclui o cálculo do valor absoluto do gradiente e a aplicação de uma **expansão linear para o intervalo [0,255]**, permitindo uma melhor visualização das bordas detectadas na imagem resultante.

1.3 Objetivos

O objetivo geral é desenvolver um sistema capaz de aplicar correlação dilatada em imagens RGB, permitindo configurar parâmetros de filtragem e visualizar os resultados do processamento.

2. Materiais e Métodos

2.1 Ferramentas utilizadas

A aplicação foi desenvolvida utilizando as linguagens de programação: Python e TypeScript. Junto com os Frameworks FastAPI (backend) e React (frontend). Já as bibliotecas utilizadas foram:

Tabela 1: Bibliotecas utilizadas

Backend	Frontend
NumPy (manipulação de matrizes e operações matemáticas)	React
Pillow (leitura e escrita de imagens)	TypeScript
FastAPI (criação da API)	Fetch API

2.2 Estrutura do sistema

O sistema foi dividido em dois principais componentes:

Tabela 2: Componentes da aplicação e suas responsabilidades principais

Backend	Frontend
Receber os arquivos enviados pelo usuário por meio da rota de execução	Permitir o envio da imagem e da máscara pelo usuário
Validar extensões de arquivos e parâmetros de configuração	Coletar os parâmetros de execução: stride, taxa de dilatação, ativação e tipo de filtro
Ler a imagem RGB e carregar a máscara e a configuração	Gerar automaticamente o arquivo *config.json* a partir dos parâmetros escolhidos
Executar o pipeline de processamento da imagem	Exibir mensagens de erro e estado de processamento
Aplicar a correlação dilatada em cada canal RGB	Exibir os logs retornados pela execução
Aplicar o pós-processamento específico quando o filtro for Sobel	Exibir a imagem resultante retornada pelo backend
Salvar a imagem resultante em arquivo	Apresentar a interface de interação com o sistema

Neste relatório, o foco principal será a descrição dos requisitos solicitados na proposta do trabalho prático, especialmente os relacionados à aplicação de máscaras correlacionais, à correlação dilatada, ao processamento de imagens RGB e ao pós-processamento de determinados filtros. Por isso, a organização da API e da interface frontend não será detalhada extensamente, exceto quando necessário para compreender o funcionamento da solução. Como material complementar, o repositório do projeto está

disponível em **https://github.com/marianamartiyns/AtrousLab**, onde o *README* apresenta um vídeo demonstrativo da interface e da execução da aplicação.

Módulo de configuração: Responsável por ler o arquivo *config.json* enviado pelo usuário (gerado a partir da interface) e validar os parâmetros:

- stride
- taxa de dilatação (r)
- função de ativação
- tipo de filtro

A máscara utilizada pelo filtro é carregada a partir de um arquivo *.txt*.

Módulo de leitura e escrita de imagens: Esse módulo utiliza a biblioteca Pillow para:

- abrir imagens nos formatos PNG, TIF ou TIFF
- converter a imagem para o formato RGB
- armazenar os dados da imagem como matriz NumPy

Módulo de operações sobre imagens: Este módulo implementa operações básicas como:

- separação dos canais RGB
- recombinação de canais
- manipulação de pixels

Módulo de correlação dilatada: A correlação é implementada manualmente utilizando loops sobre os pixels da imagem. Para cada posição da máscara, a operação realizada é:

$$y(oy,ox)=\sum x(oy \cdot stride + i \cdot r,\ ox \cdot stride + j \cdot r) \cdot mask(i,j)$$

onde:

stride determina quantas unidades o filtro desloca a cada etapa. (DEEPAI. 2026)
r é a taxa de dilatação e define o espaçamento entre os elementos da máscara.

Pipeline de processamento RGB: O pipeline de processamento segue as seguintes etapas:

- leitura da imagem RGB
- separação dos canais R, G e B
- aplicação da correlação em cada canal
- aplicação da função de ativação

- recombinação dos canais
- geração da imagem final

Pós-processamento Sobel: Quando o filtro selecionado é do tipo Sobel, é aplicado um pós-processamento para melhorar a visualização das bordas detectadas, que consiste em:

- cálculo do valor absoluto
- cálculo do mínimo e máximo
- expansão linear para o intervalo [0,255]

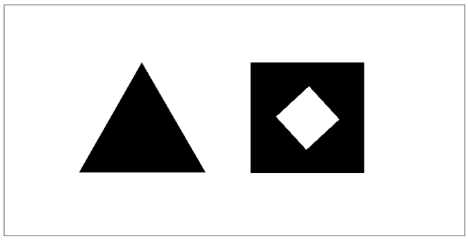
Interface de execução: A interface web permite ao usuário:

- enviar a máscara (.txt)
- enviar a imagem
- configurar parâmetros (`Stride(1 a 5), Taxa r/Dilatação(1 a 5) e Função de ativação`)
- executar o processamento

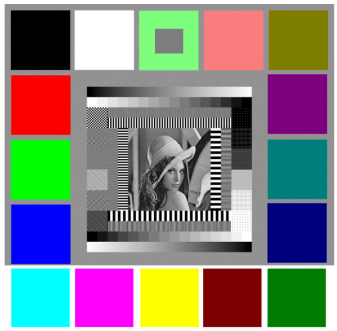
Após o processamento, o backend retorna: a URL da imagem resultante e logs de execução.

3. Resultados e análises dos testes

Nesta seção são apresentados os resultados obtidos a partir da execução do sistema desenvolvido. O objetivo dos experimentos é avaliar o comportamento do algoritmo implementado quando diferentes filtros espaciais são aplicados, bem como analisar o impacto dos parâmetros **taxa de dilatação (r)** e **stride** sobre a saída gerada.



Shapes.png
input_shape=(400, 800, 3)



testpat.1k.color2.tif
input_shape=(1024, 1024, 3)

Figura 1. Imagens Originais

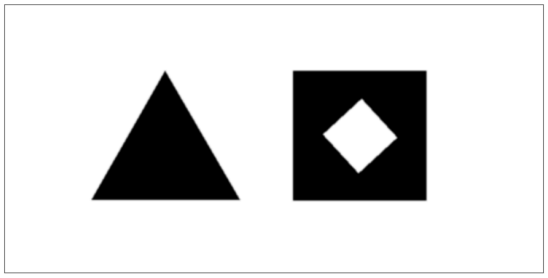
3.1 Planejamento dos testes

Os experimentos foram organizados de forma a avaliar o comportamento do sistema em diferentes condições de processamento. Para isso, como especificado, foram utilizados os seguintes filtros espaciais:

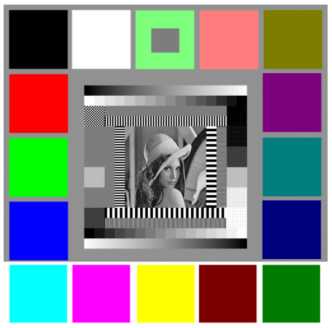
- **Filtro Gaussiano 5×5** (uploads\máscaras de teste\Gaussiano_5x5.txt)
- **Filtro Box 1×10** (uploads\máscaras de teste\Box_1x10.txt)
- **Filtro Box 10×1** (uploads\máscaras de teste\Box_10x1.txt)
- **Filtro Box 10×10** (uploads\máscaras de teste\Box_10x10.txt)
- **Filtro Sobel Horizontal** (uploads\máscaras de teste\sobel_horizontal.txt)
- **Filtro Sobel Vertical** (uploads\máscaras de teste\sobel_vertical.txt)

Para alguns filtros foram realizados testes variando dois parâmetros principais do operador de correlação dilatada: **Taxa de dilatação (r)** e **Stride.** Nos experimentos apresentados nas subseções iniciais, foi utilizada como configuração padrão a função de ativação identidade, com parâmetros **r = 1** e **stride = 1.** Isso porque queremos observar diretamente o comportamento dos operadores espaciais aplicados à imagem, sem introduzir alterações adicionais decorrentes da função de ativação. Posteriormente, uma subseção específica analisa o impacto da utilização da função ReLU, r e stride nos resultados obtidos.

3.2 Resultados com filtro Gaussiano 5x5



Shapes.png com r = 1 e stride = 1
output_shape=(396, 796, 3)



Testpat com r = 1 e stride = 1
output_shape=(1020, 1020, 3)

Figura 2: Resultados com filtro Gaussiano 5x5 com função ativação identidade

Na Figura 2, observa-se que o filtro Gaussiano 5x5 produziu o efeito esperado de suavização nas duas imagens testadas. Na imagem *Shapes.png*, as formas permanecem visualmente reconhecíveis, porém com **transições menos abruptas nas bordas**, indicando redução de variações locais de intensidade. Já na imagem *testpat.1k.color2.tif*, o resultado mostra atenuação de detalhes finos e suavização de certas regiões, o que é compatível com o comportamento do filtro. Como a configuração utilizada foi r = 1, stride = 1 e ativação identidade, o efeito observado decorre diretamente da correlação com a máscara, sem interferência adicional da função de ativação.

Além do efeito visual, a Figura 2 também confirma o efeito da ausência de padding. A imagem *Shapes.png* passa de (400, 800, 3) para (396, 796, 3), enquanto a imagem *testpat.1k.color2.tif* passa de (1024, 1024, 3) para (1020, 1020, 3). Essa redução é coerente com a utilização de uma máscara 5x5 sem extensão nas bordas, como exigido no trabalho, pois a operação deixa de gerar valores nas posições onde a máscara não cabe integralmente dentro da imagem. Assim, o resultado visual e dimensional está de acordo com o comportamento teórico esperado para esse filtro.

3.3 Resultados com filtros Box

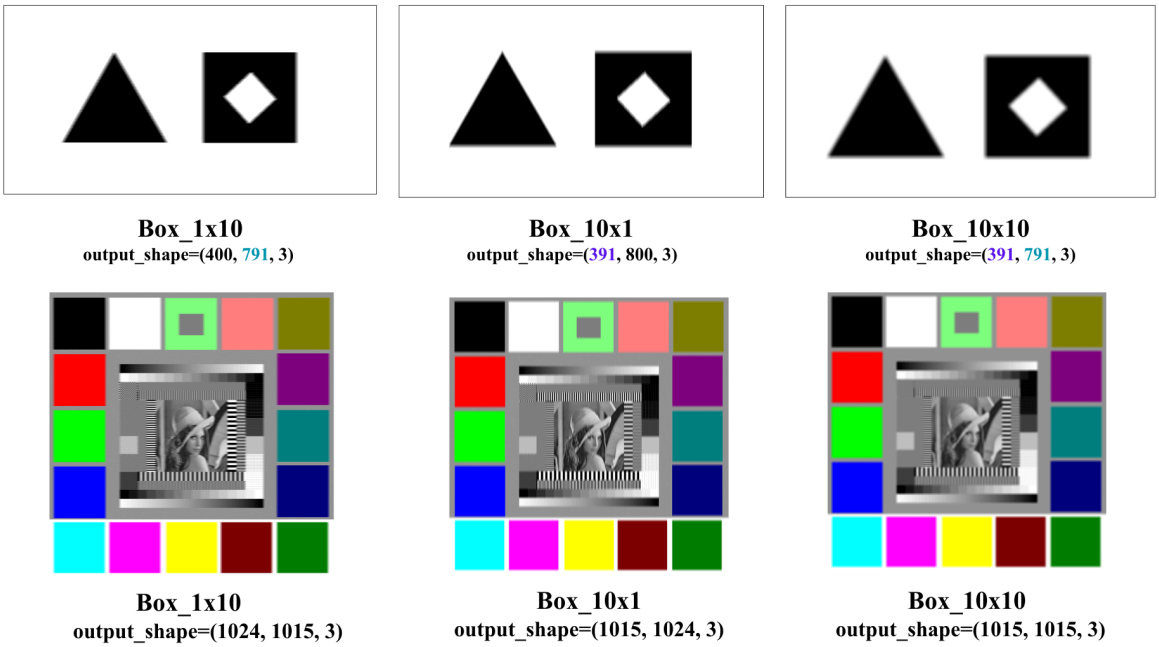


Figura 3: Resultados com filtros box com função ativação identidade, r = 1 e stride = 1

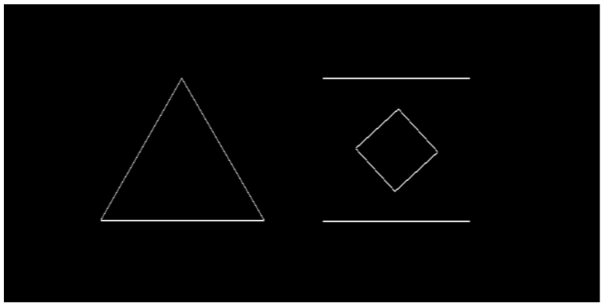
No caso do filtro Box 1x10, a suavização ocorre predominantemente ao longo da largura da imagem, o que significa que a média é feita na direção horizontal. Como consequência, detalhes e variações que mudam rapidamente nesse sentido tendem a ser atenuados, enquanto a dimensão vertical é preservada. Isso é confirmado pelas saídas mostradas na figura: em *Shapes.png*, a imagem resultante passa para (400, **791**, 3), mantendo a altura original e reduzindo apenas a largura.

No filtro Box 10x1, ocorre o comportamento complementar: a suavização atua predominantemente na direção vertical, pois a média é calculada ao longo da altura da imagem. Por isso, detalhes que variam mais rapidamente no eixo vertical são mais suavizados, enquanto a largura permanece praticamente inalterada. Isso também aparece nas dimensões de saída, já que *Shapes.png* passa para (**391**, 800, 3), reduzindo apenas a altura. Esse resultado mostra claramente como a orientação da máscara influencia tanto o aspecto visual quanto o tamanho final da imagem quando não há padding.

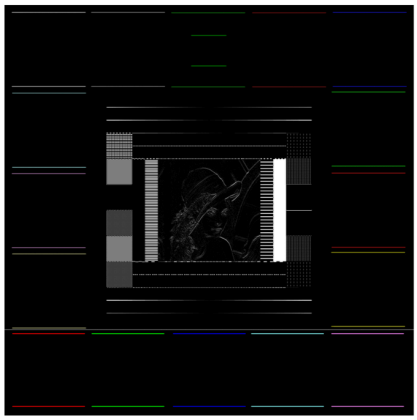
Já o filtro Box 10x10 promove uma suavização bidimensional mais intensa, pois realiza a média simultaneamente nas direções horizontal e vertical. Entre os três filtros Box

apresentados, ele é o que mais reduz detalhes e texturas, produzindo uma imagem visualmente mais homogênea. Isso fica evidente especialmente em *testpat.1k.color2.tif*, onde padrões internos e transições finas ficam mais atenuados. Também é o filtro que causa redução nas duas dimensões da saída, como mostra o resultado (391, 791, 3) para *Shapes.png* e (1015, 1015, 3) para *testpat.1k.color2.tif*.

3.4 Resultados com filtros Sobel



Shapes.png com r = 1 e stride = 1
output_shape=(398, 798, 3)

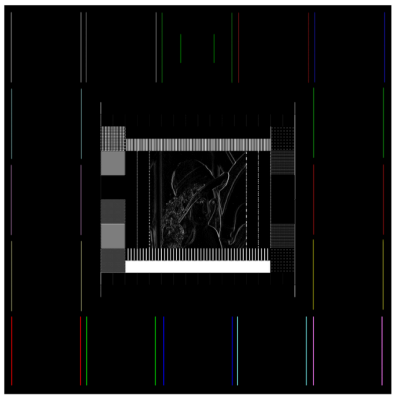


Testpat com r = 1 e stride = 1
output_shape=(1022, 1022, 3)

Figura 4. Resultados com filtro Sobel horizontal com função ativação identidade

Na Figura 4, referente ao **Sobel horizontal**, observa-se maior resposta em bordas associadas a variações nessa orientação, evidenciada pelas linhas destacadas sobre a imagem das formas e pelas transições realçadas na imagem TIF.

Shapes.png com r = 1 e stride = 1
output_shape=(398, 798, 3)



Testpat com r = 1 e stride = 1
output_shape=(1022, 1022, 3)

Figura 5. Resultados com filtro Sobel vertical com função ativação identidade

Na Figura 5, correspondente ao filtro de **Sobel vertical**, observa-se uma resposta diferente daquela obtida com o **Sobel horizontal**, pois o operador passa a destacar

contornos associados a outra orientação de variação espacial na imagem. Essa diferença evidencia que os dois filtros não produzem resultados redundantes, mas sim complementares, já que cada um responde com maior intensidade a bordas em direções específicas. Dessa forma, a comparação entre essas saídas confirma que a implementação foi capaz de distinguir adequadamente diferentes orientações de contorno.

Além disso, conforme exigido no enunciado, os resultados obtidos com os operadores de Sobel foram submetidos ao cálculo do **valor absoluto** e à **expansão linear para o intervalo [0,255]** antes da exibição. Esse pós-processamento é necessário porque a correlação com máscaras derivativas pode gerar valores negativos e intensidades fora da faixa adequada para visualização direta. Com isso, as bordas detectadas tornam-se mais visíveis e o resultado final passa a apresentar melhor contraste, facilitando sua interpretação visual.

3.5 Influência da dilatação (r)

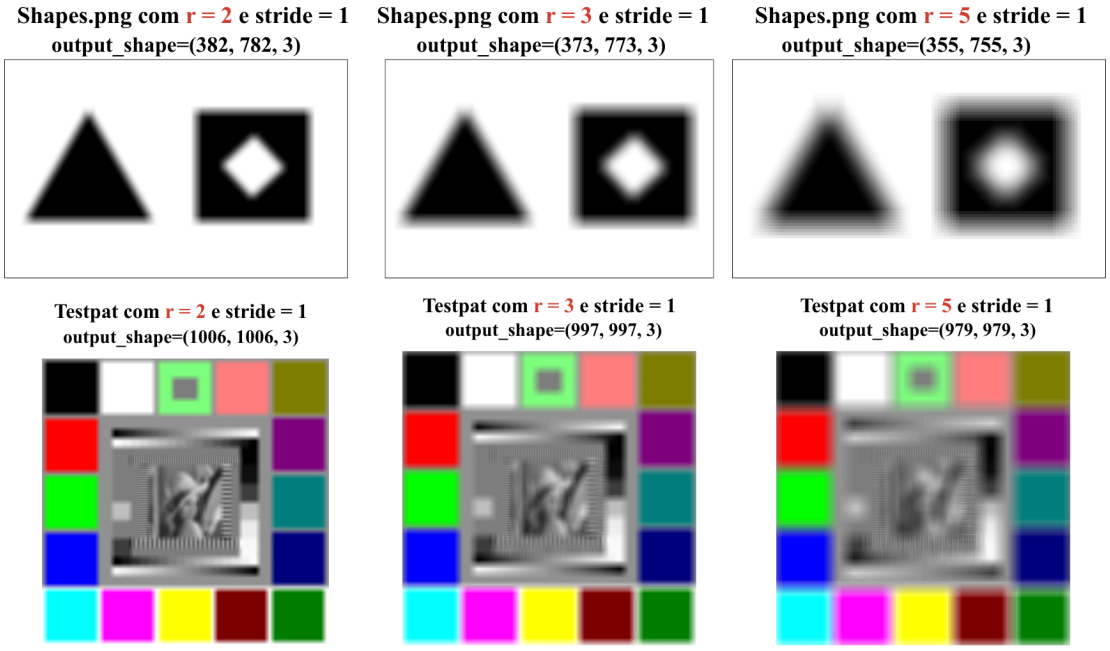


Figura 6. Influência da taxa de dilatação com Box 10×10

A Figura 6 mostra claramente o efeito do aumento da taxa de dilatação *r* no comportamento do filtro Box 10x10. Mantendo *stride* = 1, o aumento de *r* faz com que os elementos da máscara passem a atuar sobre pixels mais espaçados, ampliando o campo efetivo de observação do filtro. Na prática, isso faz com que a suavização deixe de ser apenas local e passe a considerar regiões mais distantes entre si. Como consequência, o resultado se torna progressivamente mais borrado à medida que *r* aumenta.

Além disso, as figuras evidenciam que o aumento de *r* reduz as dimensões da saída quando não há padding. Em *Shapes.png*, por exemplo, as dimensões passam para (382, 782, 3) com r = 2, (373, 773, 3) com r = 3 e (355, 755, 3) com r = 5. Isso ocorre porque, com maior dilatação, a máscara efetivamente "ocupa" uma área maior da imagem, exigindo

mais espaço para ser aplicada sem ultrapassar os limites. O mesmo comportamento aparece em *testpat.1k.color2.tif*, cujas saídas diminuem de forma consistente. Portanto, a Figura 6 confirma dois efeitos simultâneos da dilatação: aumento do campo receptivo e redução do tamanho da imagem resultante.

3.6 Influência do parâmetro stride

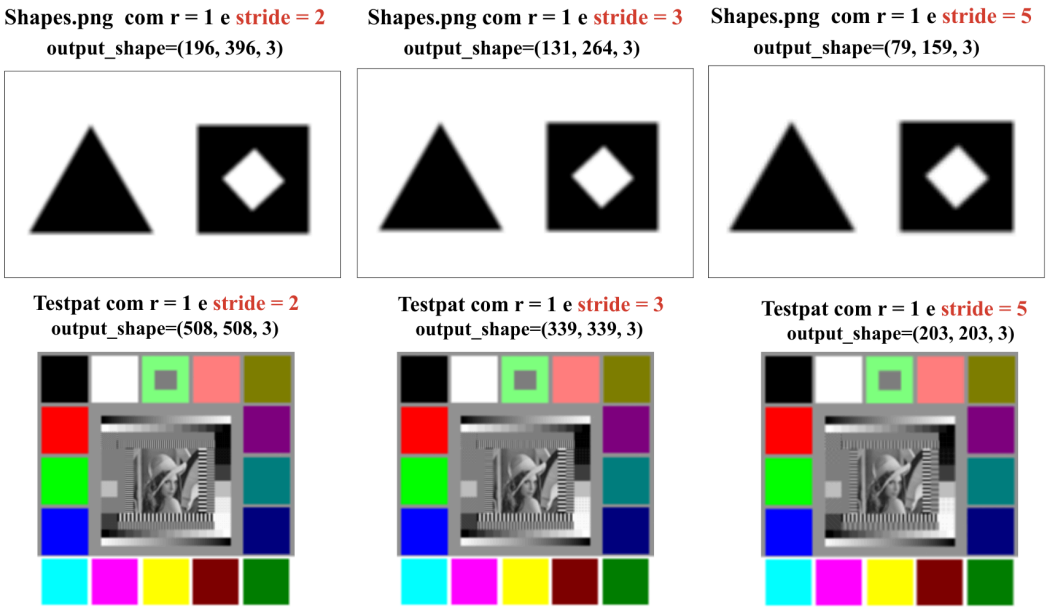


Figura 7. Influência do parâmetro stride com Box 10×10

Na Figura 7, observa-se o efeito da variação do parâmetro *stride, também* utilizado com o filtro Box 10x10 com r = 1. Diferentemente da dilatação, que amplia o espaçamento entre os pontos da máscara, o *stride* altera o deslocamento da máscara sobre a imagem, ou seja, define de quantos em quantos pixels a operação será recalculada.

Na prática, isso reduz a densidade de amostragem da imagem de saída. Por esse motivo, o aumento do *stride* não apenas **diminui as dimensões do resultado**, mas também produz uma representação mais resumida da imagem original, com **menor resolução** espacial.

Esse comportamento fica evidente nas dimensões apresentadas na própria figura. Em *Shapes.png*, o resultado passa para (196, 396, 3) com stride = 2, (131, 264, 3) com stride = 3 e (79, 159, 3) com stride = 5. Em *testpat.1k.color2.tif*, as saídas passam para (508, 508, 3), (339, 339, 3) e (203, 203, 3), respectivamente. Visualmente, percebe-se que a imagem resultante conserva o efeito geral de suavização do Box 10x10, porém com perda progressiva de detalhamento espacial à medida que o *stride* cresce.

3.7 Influência da função de ativação

Figura 8. Resultado da imagem Shapes com filtro Sobel vertical com diferentes funções de ativação, r = 1 e stride = 1

A comparação entre Identidade e ReLU mostra que a função de ativação altera diretamente a resposta da correlação, mesmo sem mudar o tamanho da saída. Com a função identidade, todos os valores calculados pela correlação são preservados, mantendo respostas positivas e negativas. Já com a ReLU, os valores negativos são anulados, o que torna a saída mais seletiva e reduz a quantidade de contornos visíveis, como pode ser observado na Figura 8. Em conclusão, a ReLU enfatiza apenas ativações positivas, enquanto a identidade preserva integralmente o resultado da correlação.

4. Discussão

Os resultados obtidos mostram que a implementação atendeu ao comportamento esperado para os diferentes tipos de máscara testados. Os filtros de suavização produziram redução de detalhes e de variações bruscas de intensidade, enquanto os operadores de Sobel destacaram contornos e transições espaciais de acordo com sua orientação. Isso confirma

que a correlação dilatada foi aplicada corretamente sobre os canais RGB e que o sistema conseguiu reproduzir efeitos distintos conforme a configuração escolhida.

Também foi possível observar, na prática, a influência dos parâmetros *r*, *stride* e da função de ativação sobre a imagem final. O aumento de *r* ampliou o alcance espacial da máscara, fazendo com que o filtro atuasse sobre regiões mais afastadas da vizinhança local. Já o aumento do *stride* reduziu a resolução espacial da saída, como esperado pela menor quantidade de posições avaliadas. Em relação à ativação, a ReLU alterou significativamente os resultados em filtros que geram respostas negativas, enquanto a identidade preservou integralmente os valores calculados.

Durante o desenvolvimento, uma das principais dificuldades esteve na definição do pipeline de processamento, especialmente na organização correta das etapas de leitura da imagem, aplicação da correlação, ativação, pós-processamento e geração da saída final. Outra dificuldade importante para mim, foi garantir a integração consistente entre os parâmetros de entrada e cada etapa do sistema, evitando erros na aplicação da máscara, do *stride*, da dilatação e da função de ativação.

5. Conclusão

Este trabalho apresentou a implementação de um sistema de correlação dilatada aplicado a imagens RGB, atendendo aos requisitos propostos no enunciado. A solução desenvolvida permitiu o uso de máscaras externas, diferentes valores de dilatação e *stride*, além da aplicação de funções de ativação e do pós-processamento necessário para os operadores de Sobel. Os resultados obtidos mostraram que o sistema foi capaz de executar corretamente as operações previstas, permitindo observar, na prática, a influência de cada etapa do pipeline sobre a imagem de saída.

6. Referências

Slide de Aula.2025.2. Acesso em: 8 mar. 2026.

KAR, Ali. A Very Short Introduction of Atrous Convolutions - Consuledge. Consuledge. Disponível em: <https://consuledge.com.au/blog/an-introduction-to-atrous-convolutions/>. Acesso em: 8 mar. 2026.

DEEPAI. Stride (Machine Learning). DeepAI. Disponível em: <https://deepai.org/machine-learning-glossary-and-terms/stride>. Acesso em: 8 mar. 2026.